Vision-5: Autofokus och höjdfilter

Var koden sitter i bilden, fast fokus och ett filter mot felläsningar, 20 oktober 2026

Fortsättning på fokustestet 18 oktober. Köket på eftermiddagen i dagsljus (mer ljus tänt från 15:43), Raspberry Pi 5 på powerbank, OAK-D Lite på USB HIGH (USB2), barcode_scanner.py på main med --facit 7340083497834. Testobjekt: tomatpuré, 1080p i alla körningar. Avstånd enligt kamerans djup. Vattenpass vid start: paketet −8°, kameran −3 till −5°.

Sammanfattning

	Resultat	Status
Fast linsvärde 77	1 % på 0,20 m i dag (100 % i lördags). Lins 85 gav 100 %	Uppmätt. Ett fast värde räcker inte
Autofokus och kodens placering	Kod i mitten: 100 % (lins 82 och 86). Kod längst ner: 0 % (lins 64 och 65)	Uppmätt, båda riktningarna
Höjdfilter (höjd/bredd under 15 %)	Stoppar 60 av 62 felläsningar, kastar 135 av 1 409 rätta	Uppmätt på gamla loggar. Ska valideras
Felläsningar vid pixelgränsen	3 fel vid 2,23 px/modul, 1–2 px höga	Uppmätt
Felaktigt djup i början	6,9–8,6 m i stället för 0,22 m	Uppmätt, femte gången

Viktigaste lärdomarna: (1) **Autofokus fokuserar på mitten av bilden.** Sitter koden där fungerar autofokus även på ~0,20 m. Sitter den längst ner fokuserar den på bakgrunden, och koden blir suddig. (2) **Ett fast linsvärde fungerar inte**: fönstret flyttas med avståndet och vinkeln, och 77 låg vid kanten. (3) **Kodens höjd i bilden avslöjar felläsningar**: nästan alla fel kommer från en tunn remsa av koden. Ett filter på 15 % av bredden stoppar 97 % av dem.

1. Alla körningar

Tid	Djup	Fokus	Kodens placering	Bildrutor	Rätt kod	Fel	Kommentar
15:41	0,20	låst 77	nedre delen	26	0 %	0 av 5	5 rätt de första ~2 s (ISO 110–229)
15:43	0,20	låst 77	nedre delen	98	1 %	0 av 8	Mer ljus tänt. Läste i början, sedan nästan inget
15:45	0,20	låst 85	nedre delen	59	100 %	0 av 83	Mitt i lördagens fönster
15:50	–	auto (landade 64)	nedre fjärdedelen	46	0 %	0	Paketet rakt, men koden låg kvar lågt
15:54	0,22	låst 77	nära mitten	11	100 %	0 av 35	Paketet höjt. Djup 6,9–8,6 m i början
15:59	0,23	auto (landade 82)	nära mitten	68	100 %	3 av 87	Andra streckkoden täckt. Fel vid 2,23 px/modul
16:02	0,21	auto (landade 86)	mitten	34	100 %	0 av 50	
16:04	–	auto (landade 65)	längst ner	46	0 %	0	Samma paket, bara sänkt

Bildrutor = bildrutor efter 10 s uppvärmning. Rätt kod = andel av dem där facit lästes. Fel = felläsningar av alla läsningar. Djup i meter (– = ingen läsning, inget djup).

2. Fynd

1. Lins 77 låg vid kanten av fönstret

I lördags läste 77 på 0,20 m (100 %), men 72 gjorde det inte. I dag, med paketet lutande −8°, läste 77 bara 1 %, medan 85 (mitt i lördagens fönster 77–92) läste 100 %. Att ljuset eller exponeringen var orsaken avfärdades av den körningen. Den enda skillnaden mellan 15:43 och 15:45 var linsvärdet. **Rättelse:** hypotesen från 18/10 att ett fast värde runt 77 räcker för 20–40 cm stämmer inte.

2. Autofokus fokuserar på mitten av bilden

Kodens placering	Djup	Autofokus landade	Rätt kod
Längst ner (18/10, tre uppställningar)	~0,20 m	58 / 64 / 72	0 %
Nedre fjärdedelen (15:50)	~0,20 m	64	0 %
Nära mitten (15:59)	0,23 m	82	100 %
Mitten (16:02)	0,21 m	86	100 %
Längst ner, samma paket bara sänkt (16:04)	~0,21 m	65	0 %

Bilden från 16:04 visar strecken suddiga men dörren och skåpet i bakgrunden skarpa. Koden var lika bred i bilden (~220 px) som när den satt i mitten, så avståndet var ungefär detsamma. Att koden var avskuren nertill förklarar det inte: 18/10 lästes en kod lika långt ner 100 % med låst lins 69. **Slutsats (uppmätt, en uppställning):** autofokus ställer in sig på det som är mitt i bilden.

3. Höjdfilter mot felläsningar

Alla loggar med --facit (17, 18 och 20 oktober) analyserades med ett skript: 1 409 rätta läsningar och 62 felläsningar. Höjden mättes som kodens höjd i bilden delad med dess bredd.

Gräns (höjd/bredd)	Stoppar fel	Kastar rätta
2 %	34 av 62	81 av 1 409
5 %	49 av 62	101 av 1 409
10 %	58 av 62	114 av 1 409
15 %	**60 av 62 (97 %)**	**135 av 1 409 (10 %)**
20 %	60 av 62	151 av 1 409
30 %	61 av 62	275 av 1 409

Andelen felläsningar sjunker från ~4 % (62 av 1 471) till ~0,2 % (2 kvar). De rätta som kastas spelar liten roll eftersom koden läses flera gånger per sekund. De två som passerar var höga (52 och 73 px) och måste fångas av röstning och produktlista.

Förbehåll: gränsen 15 % är vald på samma data som den testas på, och 30 av de 62 felen kommer från en enda körning (17/10 kl. 14:09). Den måste valideras på nya körningar innan den räknas som visad. Rätta läsningar kan också vara tunna (min 1 px i flera loggar). Höjd är ett starkt lager, inte ett ensamt skydd.

4. Felläsningarna i dag kom vid pixelgränsen

Körningen 15:59 gav 3 felläsningar, alla 6038720310844 (samma familj som 6038721300844 från 15 och 17 oktober). De kom vid 2,23 px/modul, precis på 1080p-gränsen (~2,2). De var 1–2 px höga, vid nederkanten av strecken, och lästa baklänges (höger till vänster). De rätta läsningarna i samma körning var 129–143 px höga.

5. Felaktigt djup de första sekunderna

Körningen 15:54 gav 6,87–8,55 m i stället för 0,22 m för de tre första läsningarna, femte körningen i rad med låst lins. Djupet och kodens storlek hänger ihop: djup × px/modul ≈ 0,51–0,55 m i 1080p och ≈ 1,0 m i 4K för tomatpurén (räknat ur 18 och 20 oktober). En läsning med 2,5 px/modul kan alltså inte vara 7 m bort.

3. Rättelser (för ärlighetens skull)

- ”Ett fast linsvärde runt 77 räcker för armlängd” (18/10): stämmer inte, 77 låg vid kanten.
- ”Exponeringen stoppar läsningen” (15:41): avfärdat. Lins 85 läste 100 % i samma ljus.
- ”Låg höjd betyder fel” är för enkelt: några fel var höga, och rätta läsningar kan vara tunna.
- ”8 tum” var bara en etikett: alla siffror kommer från kamerans djup, som visade 0,20–0,23 m.

4. Nästa steg

#	Steg	Varför
1	Kodändring enligt separat förslag: djupfilter, höjdfilter, fokuslås vid träff, fokusområde på koden	Gör mätningarna till en skanner som läser pålitligt
2	Validera filtren på nya körningar nära pixelgränsen	Gränsen 15 % är vald på gamla data
3	Positionstestet (karta → kod → position) på ~0,35 m i 4K	Hela kedjan som exjobbet ska visa
4	Röstvägledning för siktet, knappskanning	Hjälper både användaren och autofokus
5	Spaningsbesök i ICA-butiken när den svarar	Etiketter, storlekar och hyllor i verklig miljö

Loggfilerna (logs/scan_20261020_*.jsonl) ligger bara på Pi:n. Spara dem.